



PROGRAMAÇÃO I

Aula 11 e 12 Java Array

Vinicius Bischoff

- 01 | O que é um array em Java?**
- 02 | Qual a sintaxe do Java array?**
- 03 | Quais os tipos de arrays em Java?**
- 04 | Quais as características dos arrays em Java?**
- 05 | Como declarar arrays em Java?**
- 06 | Como descobrir o tamanho de um array?**
- 07 | Como inicializar um array?**
- 08 | Como alterar elementos de um array?**
- 09 | Em que usamos o array em nosso dia a dia?**

Arrays in Java



O que é um array em Java?

Quando precisamos armazenar mais de um valor em uma variável, fazemos isso utilizando um array.

Essa palavra pode ser traduzida de forma livre como um “conjunto de variáveis do mesmo tipo” — como qualquer conjunto, implica na existência de alguns elementos agrupados, portanto.

Nos arrays, **cada elemento desse grupo tem a sua posição**. Dessa forma, para armazenar esse conjunto de valores em uma única variável, sem precisar declarar cada uma para um valor, usamos um array.

As variáveis na matriz são ordenadas e cada uma tem um índice

Single variable	1						
Array:	Indexes	0	1	2	3	4	memória contíguos
	Values	1	3	8	23	99	

Array pode conter referências primitivas (int, char, etc.), bem como referências de objeto (ou não primitivas) de uma classe, dependendo da definição da matriz. No caso de tipos de dados primitivos, os valores reais são armazenados em locais de memória contíguos. No caso de objetos de uma classe, **os objetos reais são armazenados no segmento de heap**.

40	55	63	17	22	68	89	97	89
0	1	2	3	4	5	6	7	8

<- Array Indices

Array Length = 9

First Index = 0

Last Index = 8

Qual a sintaxe do Java array?

Em Java, quando utilizamos um array, escrevemos sua representação com o uso de chaves — “[elemento1, elemento2 ...]”.

Podemos definir uma array sem número especificado, apenas indicando que aquela variável é um array.

A sintaxe é a seguinte:

tipo do objeto, como String, Integer, etc. [] nome de nosso array

```
int[] numeros;
```

No exemplo acima, apenas definimos um array — sem determinar elementos ou número de posições para serem ocupadas. Poderemos preencher esses espaços no array apenas os designando durante o desenvolvimento do código.

```
String[] nomes = {"Darci", "Cris", "Alex", "Juraci"};
```

Quando precisarmos acessar alguns desses elementos pertencentes às mesmas variáveis, buscamos diretamente a variável do array "nome".

Vamos a um exemplo prático, bem simples, para ajudar no entendimento:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        String[] carros = {"Fusca", "Gol", "Polo"};  
        System.out.println(carros[0]);  
    }  
}
```


O primeiro elemento de um array começa sempre a ser contado em 0.

Nesse caso, quando pedimos a posição zero ("[0]") do array "carros", a saída no console desse código será:

Fusca

Quais os tipos de arrays em Java?

Durante o desenvolvimento de aplicações, muitas vezes, não temos a possibilidade de alocar todos os elementos de que precisamos para o funcionamento do sistema durante a programação.

Nesses casos, podemos fazer um array vazio, mas com “espaços” para alocar cada elemento.

Sendo um objeto, um array em Java, **não pode apenas ser declarado** — para definirmos o tamanho de nosso array sem a necessidade de criar os elementos, precisamos definir o número de posições, dessa forma:

```
String[] nomes = [4]
```

Já para criar um novo array, por sua vez, usamos a expressão “new”, um comum operador do Java:

```
int[] novo_array = new int[100];
```

Aqui, temos um array simples, o qual tem 100 posições possíveis de serem ocupadas.

Isso é chamado “Index” — o índice do array existe, basicamente, para que seja possível enumerar e classificar cada um dos valores contidos nele.

Arrays unidimensionais

Arrays de uma única dimensão **são vetores que têm um único índice como identificador para cada elemento contido em um array**. No caso do exemplo de que falamos logo acima, a forma que usamos para declarar um array sem determinar seus elementos, mas apenas as posições que serão ocupadas, será da seguinte maneira:

```
int[] array_de_uma_dimensão = new int[5];
```

```
class Pessoa {  
    private String nome;  
  
    public Pessoa(String nome) {  
        this.nome = nome; }  
  
    public String getNome() {  
        return nome;  
    }  
}
```

```
public class ExemploArrayObjeto {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Pessoa[] pessoas = new Pessoa[3];  
  
        pessoas[0] = new Pessoa("João");  
        pessoas[1] = new Pessoa("Maria");  
        pessoas[2] = new Pessoa("José");  
  
        for (int i = 0; i < pessoas.length; i++) {  
            System.out.println(pessoas[i].getNome());  
        }  
    }  
}
```

Quais as características dos arrays em Java?

Para um bom funcionamento e maior dinâmica durante as operações realizadas por meio de sistemas em Java, temos quase uma **inumerável série de características que permeiam os recursos para esse devido aproveitamento.**

Elementos do array e tipos de dados

É cada unidade do tipo de dado inserido, podendo ser números (**integer**), caracteres (**string**), decimais (**double**) ou verdadeiro/falso (**boolean**).

Cada elemento ocupa uma posição determinada no índice e pode ser acessado a partir da manipulação do array.

Índices do array

O índice do array pode ser explicado como uma lista, ordenada de alguma maneira ou não, dos elementos contidos em um dado array. **Os arrays podem ter apenas um ou vários índices.**

Dimensão do array

A dimensão de um array é relacionada à sua quantidade de índices contidos. Se um array tem um único índice, ele é chamado **unidimensional**, e caso tenha mais de um, multidimensional.

Como declarar arrays em Java?

De maneira geral, definir arrays em Java é a mesma coisa que realizar a declaração de variáveis.

Podemos declarar um **array de uma única dimensão** — ou vetor, como também é chamado — das seguintes formas:

```
tipo do dado nomeDoArray [opcional: quantidade de elementos];
```

```
tipo do dado nomeDoArray {elementos separados por vírgula};
```

```
tipo do dado [opcional: quantidade de elementos] nomeDoArray;
```

Veja um exemplo que envolve a aplicação de várias formas de um array — repare nos comentários feitos ao longo do código:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
        int[] a = new int[4];
```

```
        int[] b;
```

```
        b = new int[10];
```

```
        // Declarando mais de um array por vez:
```

```
        int[] r = new int[44], k = new int[23];
```

```
        // Inicializando valores do array:
```

```
        int[] inicia_Valores = {2, 52, 504, 7, 88, 9, 6, 14, 666};
```

```
        // Declarando array tipo integer (números inteiros):
```

```
        int[] array_exemplo_N_inteiro;
```

// Definindo 9 posições para nossos números e inicializando cada elemento:

```
array_exemplo_N_inteiro = new int[9];  
array_exemplo_N_inteiro[0] = 100;  
array_exemplo_N_inteiro[1] = 85;  
array_exemplo_N_inteiro[2] = 88;  
array_exemplo_N_inteiro[3] = 93;  
array_exemplo_N_inteiro[4] = 123;  
array_exemplo_N_inteiro[5] = 952;  
array_exemplo_N_inteiro[6] = 344;  
array_exemplo_N_inteiro[7] = 233;  
array_exemplo_N_inteiro[8] = 622;
```

// Imprimir no console as posições 8 e 4:

```
System.out.println(array_exemplo_N_inteiro[8]);  
System.out.println(array_exemplo_N_inteiro[4]);  
}
```

```
}
```

Como descobrir o tamanho de um array?

Como já era de se esperar, há diversas maneiras de se contabilizar os elementos contidos em um array.

A mais óbvia, para aquelas pessoas já familiarizadas ao mundo da programação, **é a criação de uma variável, e usar um laço de repetição para modificá-la a cada elemento.**

Ficaria dessa maneira:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int contador = 0;  
        String[] carros = {"Fusca", "Kombi", "Gol", "Ferrari"};  
  
        for (String i : carros) {  
            contador = ++contador;  
        }  
  
        System.out.println(contador);  
    }  
}
```

```
int[] intArray = {2,5,46,12,34};
```

```
for(int i=0; i<intArray.length; i++){  
    System.out.print(intArray[i]);
```

```
// Resultado: 25461234  
}
```

Aqui temos um exemplo de laço *for*

```
int[] intArray = {2,5,46,12,34};  
  
for(int i: intArray){  
    System.out.print(intArray[i]);  
  
    // Resultado: 25461234  
}
```

Aqui temos um exemplo de laço *for-each*

Método `Arrays.toString()`

`Arrays.toString()` é um método estático da classe `array` que pertence ao pacote `java.util`.

Ele retorna uma representação de string do conteúdo do array especificado.

Podemos imprimir arrays unidimensionais usando esse método.

Método Arrays.toString()

```
int[] intArray = {2,5,46,12,34};  
System.out.println(Arrays.toString(intArray));  
// Resultado: [2, 5, 46, 12, 34]
```

Os elementos do array são convertidos em strings usando o método `String.valueOf()`

Método Arrays.toString()

```
int[] intArray = {2,5,46,12,34};  
System.out.println(Arrays.toString(intArray));  
// Resultado: [2, 5, 46, 12, 34]
```

Os elementos do array são convertidos em strings usando o método `String.valueOf()`

Descrição: Nesta tarefa, você será responsável por desenvolver um programa em Java para calcular a média das notas de uma turma de alunos, armazenadas em um array

O programa solicitará ao usuário o número de alunos e, em seguida, pedirá informações sobre cada aluno, como nome, primeira nota e segunda nota.

Com base nessas informações, o programa calculará a média de cada aluno, a média geral da turma e exibirá os resultados no console.

Obrigado.

